习题 3-6 解答

1. 求下列函数在给定区间上的最大值和最小值：

（1） $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+5,\ \ [-2,2]$；　　（2） $y=x+2\sqrt{x},\ \ [0,4]$；

（3） $y=x^{\frac{2}{3}},\ \ (-\infty,+\infty)$；　　（4） $y=\ln\left(x^2+1\right),\ \ [-1,2]$；

（5） $y=\sqrt{x}\ln x,\ \ \left(0,+\infty\right)$；　　（6） $y=\frac{x^2}{1+x},\ \ \left[-\frac{1}{2},1\right]$；

（7） $y=x^2-\frac{54}{x},\ \ (-\infty,0)$；　　（8） $y=x^2\mathrm{e}^{-x^2},\ \ (-\infty,+\infty).$

解（1） $y'=x^2-4x,$　驻点为 $x=0,\ x=4$（舍去）．　而

$$y\big|_{x=-2}=-\frac{17}{3},\ \ y\big|_{x=2}=-\frac{1}{3},\ \ y\big|_{x=0}=5.$$

故最小值 $y\big|_{x=-2}=-\frac{17}{3}$，最大值 $y\big|_{x=0}=5.$

（2） $y'=1+\sqrt{x},$ 在 $[0,4]$ 上 $y'>0$，即在 $[0,4]$ 上函数单调增加，故最小值为 $y\big|_{x=0}=0,$ 最大值为 $y\big|_{x=4}=8.$

（3） $y'=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}},$ 当 $x=0$ 时 y' 不存在．而当 $x<0$ 时，$y'<0$，当 $x>0$ 时，$y'>0$，故 $x=0$ 为极小值点，也是该函数唯一的极小值点，故为函数的最小值点．最小值为 $y\big|_{x=0}=0$．

（4） $y'=\frac{2x}{x^2+1},$ 驻点为 $x=0.$ 而

$$y\big|_{x=-1}=\ln 2,\ \ y\big|_{x=2}=\ln 5,\ \ y\big|_{x=0}=0.$$

故最小值 $y\big|_{x=0}=0,$　最大值 $y\big|_{x=2}=\ln 5.$

（5） $y'=\frac{\ln x}{2\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{x}=\frac{\ln x+2}{2\sqrt{x}},$　驻点为 $x=\mathrm{e}^{-2}$，不可导点 $x=0$（舍去）．而当 $0<x<\mathrm{e}^{-2}.$时，$y'<0$，当 $x>\mathrm{e}^{-2}.$时，$y'>0$，故 $x=\mathrm{e}^{-2}$ 为极小值点，也是该函数唯一的极小值点，故为函数的最小值点．最小值为 $y\big|_{x=\mathrm{e}^{-2}.}=-2\mathrm{e}^{-1}.$

（6） $y'=\dfrac{2x+x^2}{(1+x)^2}=\dfrac{x(2+x)}{(1+x)^2}$，驻点为 $x=0,\ \ x=-2$（舍去）．而

$$y\big|_{x=-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2},\quad y\big|_{x=1}=\frac{1}{2},\quad y\big|_{x=0}=0.$$

故最小值 $y\big|_{x=0}=0$，最大值 $y\big|_{x=-\frac{1}{2}}=y\big|_{x=1}=\dfrac{1}{2}$.

（7） $y'=2x+\dfrac{54}{x^2}=\dfrac{2(x^3+27)}{x^2}$，驻点为 $x=-3$．不可导点 $x=0$（舍去）.又

$f''(x)=2-\dfrac{108}{x^3}$，从而 $f''(-3)=2-\dfrac{108}{(-3)^3}=6>0$，故 $f(x)$ 在 $x=-3$ 处取得极小值．　而 $x=-3$ 为定义区间内唯一的极值点，因此，最小值为 $y\big|_{x=-3}=27$.

（8） $y'=2xe^{-x^2}-2x^3e^{-x^2}=2xe^{-x^2}(1-x^2)$，驻点为 $x=-1,\ x=0,\ x=1$. 列表如下：

x	$(-\infty,$	-1	$(-1,$	0	$(0,$	1	$(1,+$
$f'($	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f($	↗	极大值 e^{-1}	↘	极小值 0	↗	极大值 e^{-1}	↘

故由函数曲线的形态可见，最小值 $y\big|_{x=0}=0$，最大值 $y\big|_{x=-1}=y\big|_{x=1}=e^{-1}$.

2. 从一块边长为 a 的正方形铁皮的各角上截去相等的方块，把四边折起来做成一个无盖的方盒. 为了使这个方盒的容积最大，问应该截去的每个方块的边长是多少？

解　设截去的每个方块的边长是 x，则无盖的方盒的容积 $V=x(a-2x)^2$.而

$$V'=(a-2x)(a-6x),$$

故驻点为 $x=\dfrac{a}{6},\ x=\dfrac{a}{2}$（不合题意，舍去）

因 $x=\dfrac{a}{6}$.是唯一的驻点，即是该问题的最大值点. 即，当截去的每个方块的边长是 $\dfrac{a}{6}$ 时，方盒的容积最大.

3. 某风景区欲制订门票价格. 据估计，若门票价格为每人 20 元，平均每天将有 1000 名游客；门票价格每降低 1 元，游客将增加 100 人. 试确定使门票收入最多的门票价格.

解 设门票降低 x 元，即实际价格为 $20-x$ 元，此时游客数量为 $1000+100x$，门票收入为

$$R(x)=(1000+100x)(20-x)\text{（元）}.$$

由 $R'(x)=100(20-x)+(1000+100x)(-1)=1000-200x$. 得驻点 $x=5$. 即当门票降低 5 元，实际价格为 15 元时，门票收入最多. 此时的门票收入为

$$R(5)=(1000+100\cdot 5)(20-5)=22500\text{（元）}.$$

4. 生产某种商品 x 个单位的利润是

$$L(x)=5\,000+x-0.00001x^2\text{（单位：元）}$$

问生产多少个单位商品时, 获得的利润最大，最大利润是多少？

解 因为 $L'(x)=1-0.00002x$，令 $L'(x)=0$，得 $x=50000$.

而 $L''(x)=-0.00002<0$，即 $x=50000$ 为极大值点.

由于 $x=50000$ 是 $L(x)$ 唯一的驻点，故 $x=50000$ 为 $L(x)$ 的最大值点. 故生产产品 50000 件时利润最大. 最大利润是

$$L(50000)=5\,000+50000-0.00001\cdot(50000)^2=30000\text{（元）}.$$

5. 一房地产公司有 50 套公寓要出租. 当月租金定为 1000 元时, 公寓会全部租出去. 当月租金每增加 50 元时, 就会多一套公寓租不出去. 若租出去的公寓每月需花费 100 元的维修费. 试问房租定为多少可获最大收入？

解 设房租定为 x 元, 纯收入为 R 元. 当 $x\le 1000$ 时

$$R(x)=50x-50\cdot 100=50x-5000,$$

且当 $x=1000$ 时, 得最大纯收入 45000 元.

当 $x>1000$ 时

$$R(x)=\left[50-\frac{1}{50}(x-1000)\right]\cdot x-\left[50-\frac{1}{50}(x-1000)\right]\cdot 100=-\frac{1}{50}x^2+72x-7000,$$

因 $R'(x)=-\frac{1}{25}x+72$， 得 $(1000,+\infty)$ 内唯一驻点 $x=1800.$

而 $R''(x)=-\frac{1}{25}<0$，所以1800为极大值点，同时也是最大值点. 最大值为 $R(x)=57800.$

因此，房租定为1800元可获最大收入.